

Método de Sobre-Relajación Sucesiva (SOR)

Juan Celis

March 22, 2026

En álgebra lineal numérica, el método de **sobre-relajación sucesiva (SOR)** es un método iterativo para resolver sistemas lineales:

$$Ax = b$$

- Es una mejora del método de Gauss-Seidel.
- Introduce un parámetro ω para acelerar la convergencia.
- Es especialmente útil para matrices grandes y dispersas.

Planteamiento del problema

Sea el sistema:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Descomposición de la matriz

La matriz A se descompone como:

$$A = D + L + U$$

- D : matriz diagonal
- L : parte triangular inferior estricta
- U : parte triangular superior estricta

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Idea del método SOR

El método introduce un parámetro de relajación $\omega > 0$:

$$(D + \omega L)\mathbf{x}^{k+1} = \omega \mathbf{b} - [\omega U + (\omega - 1)D]\mathbf{x}^k$$

- Si $\omega = 1 \rightarrow$ método de Gauss-Seidel
- Si $1 < \omega < 2 \rightarrow$ sobre-relajación (aceleración)
- Si $0 < \omega < 1 \rightarrow$ sub-relajación

Despejando:

$$\mathbf{x}^{k+1} = (D + \omega L)^{-1} \left[-(\omega U + (\omega - 1)D)\mathbf{x}^k + \omega \mathbf{b} \right]$$

Forma matricial compacta:

$$\mathbf{x}^{k+1} = C_{\omega} \mathbf{x}^k + \mathbf{c}$$

$$C_{\omega} = -(D + \omega L)^{-1}(\omega U + (\omega - 1)D)$$

Implementación práctica

No se calcula la inversa explícitamente.

Se resuelve:

$$(D + \omega L)\mathbf{x}^{k+1} = \omega \mathbf{b} - [\omega U + (\omega - 1)D]\mathbf{x}^k$$

Como $(D + \omega L)$ es triangular inferior:

- Se usa sustitución hacia adelante.

Forma por coordenadas

Para cada componente:

$$x_i^{k+1} = (1 - \omega)x_i^k + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{k+1} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^k \right)$$

- Usa valores nuevos ($k + 1$) y antiguos (k)
- Mantiene la estructura de Gauss-Seidel con corrección

- La convergencia depende del valor de ω
- Existe un ω óptimo que minimiza iteraciones
- Funciona bien para matrices:
 - diagonalmente dominantes
 - simétricas definidas positivas